

$$f(n) := F(n) - A, \quad A := \int_0^5 f, \quad g(n) = n - 2f(n)$$

۱. اول با استفاده از روش دو بخشی (Bisection Method) یک بازه کوچک که در آن ریشه پیدا می‌کنیم:
(مثلاً 10-20 تکرار از روش دو بخشی)

حساب Midpoint : بازه $[a, b]$, $c = \frac{b+a}{2}$ شامل ریشه α .

پس دو راه می‌توانیم پستی ببریم:

① λ را طوری انتخاب کنیم که $g'(x)$ و $g(x)$ (مقدار کمتر کوچک) شود: برای این کار چون به دستری نداریم، از تقریب c به دست آمده از روش دو بخشی استفاده می‌کنیم و مقدار $g'(c)$ را

$$\lambda := \frac{1}{f'(c)}$$

که $f'(c)$ هم با روشی های مشتق گیری عددی بدست می‌آید (پس در اصل $\frac{1}{f'(c)}$ است) در این صورت:

$$g'(c) = 1 - 2f'(c) \approx 0$$

(در این روش از مشتق گیری غیر عددی استفاده می‌شود (برای انتخاب λ)).

با این حال همچنان برای تحلیل خطا به کارهایی نیاز خواهیم داشت

و آنجا از مشتق گیری غیر عددی F استفاده می‌کنیم

2) با طوری انتخاب کنیم که $y' > 1$ در $[a, b]$ داشته باشیم.

$$F'(u) = e^{-(\tan(u)-1)^2} (1 + \tan^2(u)), \quad y'(u) = 1 - 2F'(u)$$

$$0 \leq a \leq u \leq b \leq 0.5 \Rightarrow 0 \leq \tan(a) \leq \tan(u) \leq \tan(b) \leq 0.5$$

$$(\tan(b)-1)^2 \leq (\tan(u)-1)^2 \leq (\tan(a)-1)^2$$

$$-(\tan(a)-1)^2 \leq -(\tan(u)-1)^2 \leq -(\tan(b)-1)^2$$

~~$$e^{-(\tan(a)-1)^2} \leq e^{-(\tan(u)-1)^2} \leq e^{-(\tan(b)-1)^2}$$~~

$$0 < e^{-(\tan(a)-1)^2} \leq e^{-(\tan(u)-1)^2} \leq e^{-(\tan(b)-1)^2}$$

$$1 + \tan^2(a) \leq 1 + \tan^2(u) \leq 1 + \tan^2(b)$$

$$\Rightarrow \underbrace{e^{-(\tan(a)-1)^2} (1 + \tan^2(a))}_{F'(a)} \leq \underbrace{e^{-(\tan(u)-1)^2} (1 + \tan^2(u))}_{F'(u)} \leq \underbrace{e^{-(\tan(b)-1)^2} (1 + \tan^2(b))}_{F'(b)}$$

در تابع F' آلیا صعودی است، اگر از این استفاده می‌کنیم راحت‌تر می‌توانیم رسیدیم!
 اول می‌دانیم $2 > 0$ باید قضیه را بنویسیم:

$$1 - 2F(b) \leq y(u) = 1 - 2F'(u) \leq 1 - 2F'(a)$$

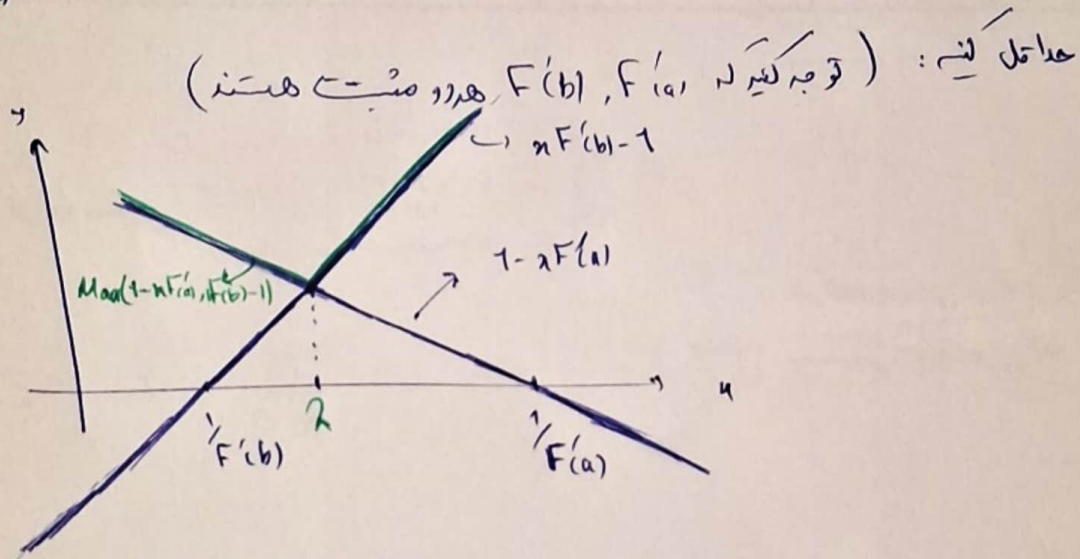
- حال برای اینکه مقدار λ را حدیث شود، λ را طوری انتخاب می‌کنیم که:

- $1 - 2F'(b) \leq 0$
- $1 - 2F'(a) \geq 0$
- $\text{Max}(1 - 2F'(a), 2F'(b) - 1)$: حداقل

پس داریم:

$$\frac{1}{F'(b)} \leq \lambda \leq \frac{1}{F'(a)}$$

و خواهیم تبع $\text{Max}(1 - \lambda F'(a), \lambda F'(b) - 1)$ که تابعی پیوسته است در این بازه $(\frac{1}{F'(b)}, \frac{1}{F'(a)})$



- از نمودار می‌توان دید که λ نقطه برخورد دو خط خواهد بود.

یعنی:

$$1 - 2F'(a) = 2F'(b) - 1 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{F'(a) + F'(b)}$$

(علاقه‌مند به توضیح هم این را نشان دهیم)

در این صورت:

$$1 - \frac{2F'(b)}{F'(a) + F'(b)} = 1 - 2F'(b) \leq g(\lambda) \leq 1 - 2F'(a) = 1 - \frac{2F'(a)}{F'(a) + F'(b)}$$

مثال (۲) به ازای $n = 10$ روش در بنسب خواص داشت:

$$[a, b] = \left[\frac{79}{512}, \frac{159}{1024} \right], \quad c = \frac{317}{2048} \quad \begin{aligned} 0.50196 &< F'(a) < 0.50197 \\ 0.50296 &< F'(b) < 0.50297 \end{aligned}$$

~~$$\lambda = \frac{2}{F'(a) + F'(b)}$$~~

$$\lambda := \frac{2}{0.50197 + 0.50297} \approx \boxed{1.99017}$$

Proof

$$\begin{aligned} 1 - \frac{2(0.50297)}{0.50296 + 0.50196} &< 1 - \frac{2F'(b)}{F'(a) + F'(b)} < g'(u) < 1 - \frac{2F'(a)}{F'(a) + F'(b)} < 1 - \frac{2(0.50196)}{0.50197 + 0.50297} \\ \Rightarrow \boxed{-0.00102} &< g'(u) < \boxed{0.00102} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underbrace{|g'(u)| < 0.00102}$$

در نقطه ادویه به روش تکه اری را حل $c = \frac{317}{2048}$ اخیراً راجی لنه.